

Documento de Arquitetura de Software

Sócrates

Gestor do Projeto	Gerente de Projeto
Lana Cristina Vidal Landim	Carlos Miguel Felisbino Soares
lana.landim@a.ucb.br	carlos.felisbino@a.ucb.br
(61) 99846-9544	(61) 98479-1622

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
18/06/2026	DAS001	João Rodrigo	Elaboração do Caso de Uso UC01-(6.1).(Realizar Cadastro), incluindo diagramas de classes(6.1.1) e sequência(6.2.1).Desenvolvimento da Visão de Implantação da arquitetura (7)	1.0
18/06/2026	DAS002	Everton Pereira	Elaboração da Visão de Casos de Uso (4), dos Casos de Uso significantes para a arquitetura e do caso de uso principal.(4.1) Desenvolvimento dos Casos de Uso UC02-(6.2) (Realizar Login) e UC03-(6.3) (Configurar Perfil), incluindo os respectivos diagramas de classes(6.2.1 e 6.3.1) e sequência(6.2.2 e 6.3.2)	1.0
18/06/2026	DAS003	Gabriel Patrick	Elaboração do Caso de Uso UC04 -(6.4) (Enviar Fichero), incluindo diagramas de classes(6.4.1) e sequência(6.4.2). Definição dos Requisitos e Restrições Arquiteturais(3) e da seção de Qualidade do sistema(9)	1.0
18/06/2026	DAS004	Carlos Soares	Elaboração do Caso de Uso UC05-(6.5) (Consultar Catálogo/Dashboard), incluindo diagramas de classes(6.5.1) e sequência(6.5.2). Desenvolvimento do Diagrama de Camadas da aplicação(7).	1.0

Documento de Arquitetura de Software

18/06/2026	DAS005	Lana Landim	Elaboração do Caso de Uso UC06-(6.6) (Gerenciar Playlists), incluindo diagramas de classes(6.6.1) e sequência(6.6.2). Desenvolvimento do Diagrama de Pacotes(7), da Representação Arquitetural(2) e da seção de Dimensionamento e Performance(8).	1.0
------------	--------	-------------	---	-----

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Finalidade	3
1.2 Escopo	3
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	3
1.4 Referências	4
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL	4
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS	5
4. VISÃO DE CASOS DE USO	5
4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura	5
5. VISÃO LÓGICA	7
5.1 Visão Geral – pacotes e camadas	7
6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO	9
6.1 Caso de Uso [00X]	9
6.1.1 Diagrama de Classes	9
6.1.2 Diagrama de Sequência	10
7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO	11
8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE	11
8.1 Volume	11
8.2 Performance	11
9. QUALIDADE	11

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema Sócrates, usando diversas visões de arquitetura para **representar** diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema.

O documento irá adotar uma estrutura baseada na visão “4+1” do modelo de arquitetura [KRU41].

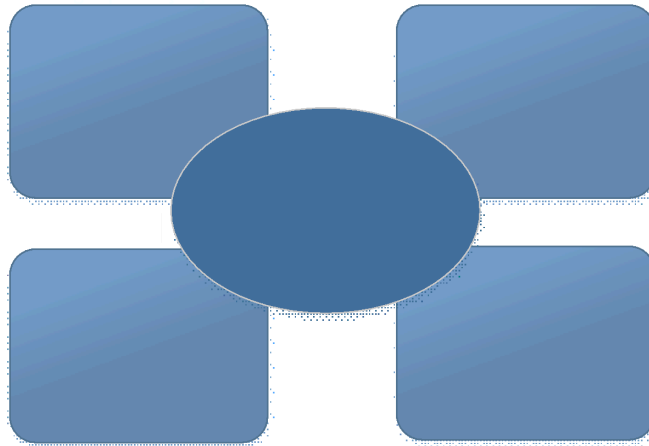


Figura 1 – Arquitetura 4+1

1.2 Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao Sócrates, que será desenvolvido pela área de tecnologia e desenvolvimento web compostos pelos seguintes integrantes: Carlos Miguel Felisbino Soares; Everton Pereira de Lima; Gabriel Patrick Rangel Satelis; João Rodrigo Gomes Santos; Lana Cristina Vidal Landim.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

QoS – Quality of Service, ou qualidade de serviço. Termo utilizado para descrever um conjunto de qualidades que descrevem os requisitos não-funcionais de um sistema, como performance, disponibilidade e escalabilidade[QOS].

1.4 Referências

- [KRU41]: The “4+1” view model of software architecture, Philippe Kruchten, November 1995, <http://www3.software.ibm.com/ibmdl/pub/software/rational/web/whitepapers/2003/Pbk4p1.pdf>
- [QOS] <https://docs.oracle.com/cd/E19636-01/819-2326/6n4kfe7dj/index.html>

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseadas no modelo “4+1” [KRU41], utilizando como referência os modelos definidos na MDS. As visões utilizadas no documento serão:

Visão	Público	Área	Modelo da MDS
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso	Diagrama de Camadas, Diagrama de Pacotes, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência	Diagrama de Sequência
Implementação	Programadores	Componentes de Software	Diagrama de Classes
Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos	Diagrama de Implantação
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais	Diagrama de Casos de Uso
Dados	Especialistas em dados Administradores de dados	Persistência de dados	Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Tabela 1 – Visões, Público, Área e Artefatos da MDS

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descreve os requisitos de software e restrições que têm um impacto significativo na arquitetura.

Requisito	Solução
Linguagem	Javascript com execução no ambiente Node.js e utilizando o framework Express.js para o gerenciamento das rotas e serviços da API com o uso de HTML E CSS.
Plataforma	A aplicação será executada em um servidor de aplicações em Node.js , Utilizando o sistema operacional Windows. Ademais o servidor HTTP será gerenciado pelo próprio Express.js
Segurança	Serão aplicadas práticas de segurança como validação de entrada de dados, proteção contra SQL Injection, uso de HTTPS e controle de acesso baseado em perfis de usuário.
Persistência	O sistema possuirá persistência de dados utilizando banco de dados relacional (MySQL).

Tabela 2 – Exemplo de requisitos e restrições

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Esta seção lista as especificações centrais e significantes para a arquitetura do sistema.

Lista de casos de uso do sistema:

- **Caso de Uso [UC01]:** Realizar Cadastro
- **Caso de Uso [UC02]:** Realizar Login (Autenticação)
- **Caso de Uso [UC03]:** Configurar Perfil
- **Caso de Uso [UC04]:** Enviar ficheiro (Upload de Projeto)
- **Caso de Uso [UC05]:** Consultar Catálogo / Dashboard
- **Caso de Uso [UC06]:** Gerenciar Playlists

4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC01

- **Nome do Caso de Uso:** Realizar Cadastro
- **Identificador:** UC01
- **Importância:** Alta
- **Sumário:** Permite que um estudante do ensino superior ou professor realize o seu registo inicial na plataforma Sócrates para criar uma conta de acesso e visualizar o catálogo de conteúdos educacionais.
- **Ator Primário:** Utilizador não autenticado (Aluno ou Professor).
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** O utilizador deve aceder à página de registo e não deve possuir uma conta ativa vinculada ao e-mail informado.

Fluxo Principal (Fluxo Normal de Sucesso):

1. O usuário acessa à página de cadastro da aplicação Sócrates.
2. O sistema apresenta o formulário solicitando: Nome Completo, E-mail, Senha e Confirmação de Senha.
3. O utilizador preenche os campos obrigatórios com dados válidos e clica no botão "Próximo".
4. O sistema processa as informações iniciais e exibe seletores para: Tipo de perfil (Aluno, Professor ou Área), Área de conhecimento e Curso.
5. O utilizador seleciona as opções correspondentes e clica no botão "Cadastrar".
6. O sistema executa as validações estruturais dos campos de entrada.
7. O sistema consulta a base de dados para verificar se o e-mail informado é único.
8. O sistema encripta a senha fornecida utilizando um algoritmo seguro de *hash*.
9. O sistema persiste com as informações do novo registo na base de dados.
10. O sistema exibe a mensagem "Cadastro realizado com sucesso" e redireciona o utilizador para a página de login.

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: E-mail já registado (Passo 7)**
 1. O sistema identifica que o endereço de e-mail informado já está associado a outra conta existente na base de dados.
 2. O sistema interrompe o processo de gravação.
 3. O sistema apresenta a mensagem de erro: "Este email já está em uso".
 4. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Pós-condições:

- A conta do utilizador é criada com sucesso na base de dados e a senha é armazenada de forma estritamente encriptada.

Regras do Negócio (RN):

- **RN01 – E-mail Exclusivo:** O e-mail fornecido pelo utilizador não pode estar a ser utilizado por mais ninguém no sistema. Cada conta tem de ter um e-mail diferente.
- **RN02 – Proteção da Senha:** A palavra-passe nunca pode ser guardada na base de dados de forma visível (exatamente como o utilizador a digitou). O sistema tem de embaralhar/codificar essa senha para garantir a segurança.

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC02

- **Nome do Caso de Uso:** Realizar Login (Autenticação)
- **Identificador:** UC02
- **Importância:** Alta
- **Sumário:** Permite que o utilizador registado inicie uma sessão segura no sistema para ter acesso às áreas restritas da plataforma (como envio de projetos e gestão de perfil).
- **Ator Primário:** Utilizador (Aluno ou Professor).
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** O utilizador deve estar previamente cadastrado no sistema.

Fluxo Principal (Fluxo Normal):

1. O utilizador acede à página de login da plataforma.
2. O utilizador insere o seu endereço de e-mail e a sua senha.
3. O utilizador clica no botão "Entrar".
4. O sistema procura o e-mail na base de dados e valida se a senha encriptada corresponde à informada.
5. O sistema gera um token de acesso seguro (JWT) e armazena-o na sessão do utilizador.
6. O sistema redireciona o utilizador para a página inicial (Home/Dashboard).

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: Credenciais incorretas (Passo 4)**
 1. O sistema constata que o e-mail não existe ou que a senha não confere.
 2. O sistema exibe a mensagem de erro "E-mail ou senha inválidos".
 3. Retornar ao passo 2.

Pós-condições:

- O utilizador é autenticado e uma sessão de acesso seguro é iniciada.

Regras do Negócio (RN):

- **RN03 – Tempo Limite de Acesso:** O acesso do utilizador ao sistema tem um tempo de validade seguro. Quando esse tempo acabar, a sessão é fechada e ele precisará fazer o login novamente.

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC03

- **Nome do Caso de Uso:** Configurar Perfil
- **Identificador:** UC03
- **Importância:** Média/Alta
- **Sumário:** Permite que o utilizador devidamente autenticado na plataforma visualize, atualize os seus dados cadastrais (nome, e-mail, área) ou realize a exclusão permanente da sua conta.
- **Ator Primário:** Utilizador Autenticado.
- **Atores Secundários:** Administrador.
- **Pré-condições:** O utilizador deve estar com o login efetuado no sistema.

Fluxo Principal (Atualização de Dados):

1. O utilizador acede à opção de configuração de perfil.
2. O sistema recupera os dados atuais do utilizador na base de dados através do token de sessão.
3. O sistema renderiza o formulário preenchido com as informações resgatadas.
4. O utilizador edita os campos desejados e clica em "Salvar Alterações".
5. O sistema intercepta a requisição e valida os novos dados enviados.
6. O sistema executa a instrução de atualização (*Update*) na base de dados.
7. O sistema exibe a mensagem "Perfil atualizado com sucesso" e recarrega a página.

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: Exclusão de Conta (Extensão)**
 1. No passo 3, o utilizador clica no botão "Excluir Conta".
 2. O sistema exibe um aviso de segurança: "Tem a certeza de que deseja apagar a sua conta? Esta ação é irreversível".
 3. O utilizador confirma a exclusão.
 4. O sistema remove definitivamente o registo do utilizador e destrói o token de sessão, redirecionando-o para a página de Login.

Pós-condições:

- Os dados são modificados na base de dados ou o registo é totalmente removido.

Regras do Negócio (RN):

- **RN04 – Acesso Restrito:** Apenas utilizadores que tenham feito o login no sistema podem aceder à página para editar o seu próprio perfil. Pessoas não identificadas devem ser bloqueadas.

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC04

- **Nome do Caso de Uso:** Enviar ficheiro (Upload de Projeto)
- **Identificador:** UC04
- **Importância:** Alta
- **Sumário:** Permite que o utilizador autenticado envie materiais de estudo e projetos para a plataforma, preenchendo metadados para que o conteúdo seja catalogado.
- **Ator Primário:** Utilizador Autenticado.
- **Pré-condições:** O utilizador deve possuir uma conta ativa e estar com a sessão iniciada.

Fluxo Principal:

1. O utilizador clica na opção "Enviar ficheiro".
2. O sistema renderiza o formulário de envio com a área de *drag-and-drop*.
3. O utilizador seleciona o ficheiro desejado no seu dispositivo.
4. O utilizador preenche os metadados obrigatórios (Título, Descrição e Área).
5. O utilizador clica no botão "Enviar".
6. O sistema processa o armazenamento físico do ficheiro no servidor.
7. O sistema associa o caminho do ficheiro gerado e os metadados ao ID do utilizador logado.
8. O sistema persiste o novo registo na entidade de Projetos/Ficheiros na base de dados.
9. O sistema atualiza a interface exibindo o novo material adicionado.

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: Ausência de ficheiro ou metadados (Passo 5)**
 1. O sistema verifica que o utilizador tentou submeter o formulário sem anexar um ficheiro ou deixou campos obrigatórios em branco.
 2. O sistema bloqueia o envio e exibe alertas visuais destacando as pendências.
 3. Retorna ao passo 3.

Pós-condições:

- O ficheiro binário é armazenado com sucesso no diretório do servidor e as suas referências são salvas na base de dados.

Regras do Negócio (RN):

- **RN05 – Evitar Nomes Repetidos:** Para evitar que o envio de um ficheiro apague acidentalmente outro ficheiro que tenha exatamente o mesmo nome, o sistema deve mudar o nome do ficheiro automaticamente (por exemplo, adicionando a data e a hora do envio no nome).

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC05

- **Nome do Caso de Uso:** Consultar Catálogo / Dashboard
- **Identificador:** UC05
- **Importância:** Alta
- **Sumário:** Permite que o utilizador navegue pelos conteúdos educacionais disponíveis na plataforma Sócrates, assista às vídeo aulas publicadas e consulte materiais recomendados para o seu curso.
- **Ator Primário:** Utilizador Autenticado (Aluno ou Professor).
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** O utilizador deve estar devidamente autenticado na plataforma (Login efetuado com token válido).

Fluxo Principal (Visualização de Conteúdo):

1. O utilizador acede à página inicial (Dashboard) da plataforma Sócrates.
2. O sistema recupera da base de dados a lista de conteúdos e projetos mais recentes filtrados com base no perfil do utilizador.
3. O sistema renderiza o catálogo no ecrã, organizado por áreas de conhecimento e categorias estruturadas.
4. O utilizador clica sobre um cartão de conteúdo específico para abri-lo.
5. O sistema carrega a página dedicada do material, exibindo o reprodutor de vídeo, descrição detalhada e links para ficheiros anexos.

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: Pesquisa sem resultados (Fluxo Alternativo)**

1. No passo 3, o utilizador utiliza a barra de pesquisa para procurar um assunto ou projeto específico.
2. O sistema consulta a base de dados e não encontra nenhum material correspondente.
3. O sistema exibe a mensagem "Nenhum conteúdo encontrado para esta pesquisa" e sugere categorias em destaque na interface.
4. O fluxo retorna ao passo 3 (aguardando nova interação do utilizador).

Pós-condições:

- O utilizador acede ao material educacional e o sistema mantém a plataforma pronta para novas navegações.

Regras do Negócio (RN):

- **RN06 – Proteção dos Vídeos:** Apenas utilizadores registados e com o login feito podem assistir aos vídeos e acessar aos materiais do curso. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de pessoas de fora tentarem aceder a esses conteúdos.

DOCUMENTAÇÃO DO CASO DE USO: UC06

- **Nome do Caso de Uso:** Gerenciar Playlists
- **Identificador:** UC06
- **Importância:** Média
- **Sumário:** Permite que o usuário crie coleções personalizadas de vídeos e projetos (playlists) para organizar sua rotina de estudos de forma autônoma.
- **Ator Primário:** Usuário Autenticado (Aluno ou Professor).
- **Atores Secundários:** Nenhum.
- **Pré-condições:** O usuário deve estar logado no sistema.

Fluxo Principal (Criação de Playlist):

1. O usuário navega até a seção "Minhas Playlists" no menu lateral.
2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a lista de playlists vinculadas ao identificador (ID) daquele usuário.
3. O usuário clica no botão "Criar Nova Playlist".
4. O sistema exibe um formulário solicitando um Título e uma Descrição opcional para a coleção.
5. O usuário preenche os campos e clica em "Confirmar".

6. O sistema valida os dados e salva a nova estrutura de playlist associada ao ID do criador no banco de dados.
7. O sistema atualiza a interface apresentando a nova playlist vazia pronta para receber conteúdos.

Fluxos Alternativos ou Extensões:

- **Caso 1: Exclusão de Playlist Existente (Fluxo Alternativo)**
 1. No passo 2, o usuário escolhe uma playlist existente e clica no ícone de "Excluir".
 2. O sistema solicita a confirmação da exclusão através de uma janela de alerta.
 3. O usuário clica em "Confirmar Exclusão".
 4. O sistema remove o registro da playlist correspondente na base de dados e atualiza a listagem na tela.
 5. O caso de uso é finalizado.

Pós-condições:

- A coleção de playlists do usuário é atualizada e persistida de forma definitiva no MongoDB.

Regras do Negócio (RN):

- **RN07 – Controle Próprio:** Um utilizador só pode criar, editar ou apagar as listas (playlists) que ele próprio criou. O sistema deve proibi-lo de mexer nas listas de outros utilizadores.

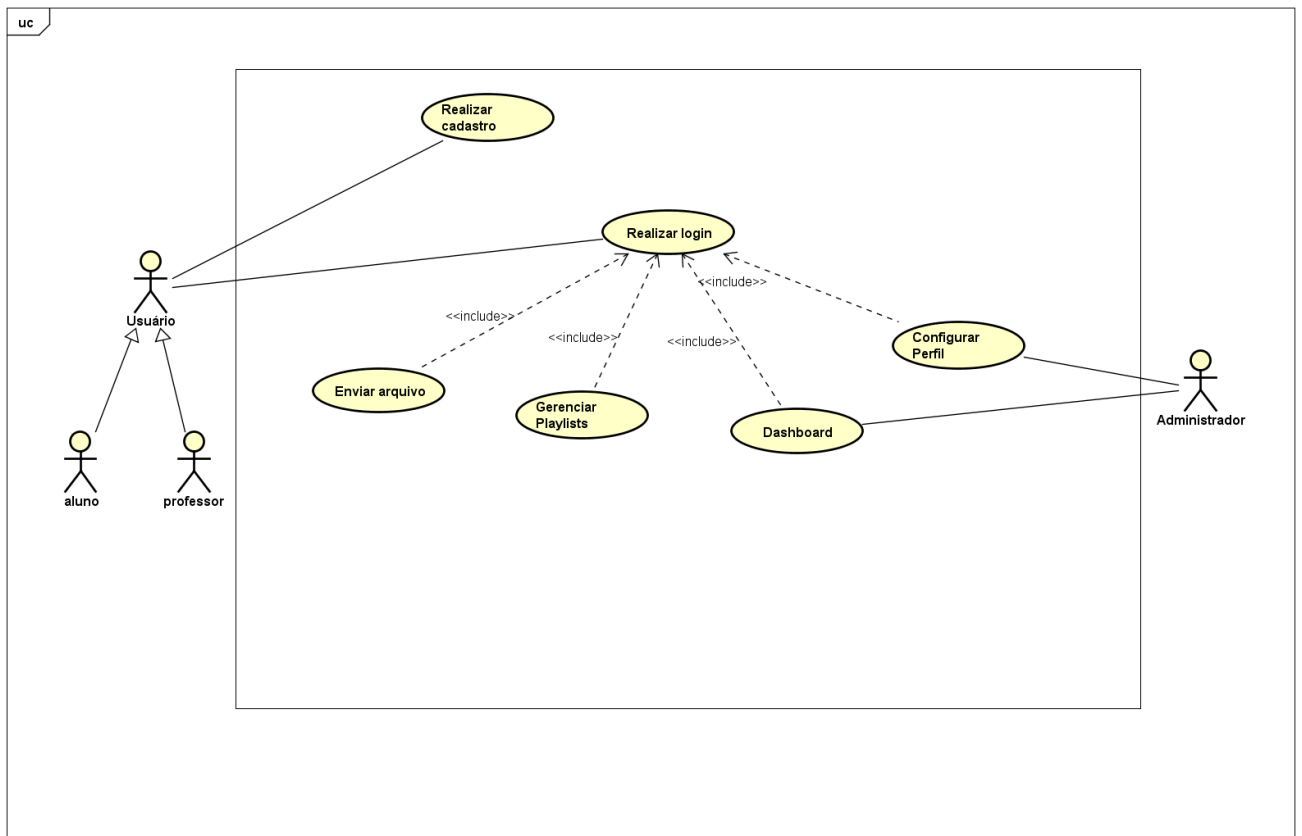


Figura 2 – Diagrama com os casos de uso significativos e atores

5. VISÃO LÓGICA

Esta seção descreve a organização lógica do sistema Sócrates em pacotes UML, evidenciando como os componentes estão distribuídos em camadas, quais dependências existem entre eles e como isso reflete o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) adotado pelo projeto. O diagrama de referência foi elaborado no Astah e está representado na Figura 4 — Diagrama de Pacotes da Aplicação.

5.1 Visão Geral – pacotes e camadas

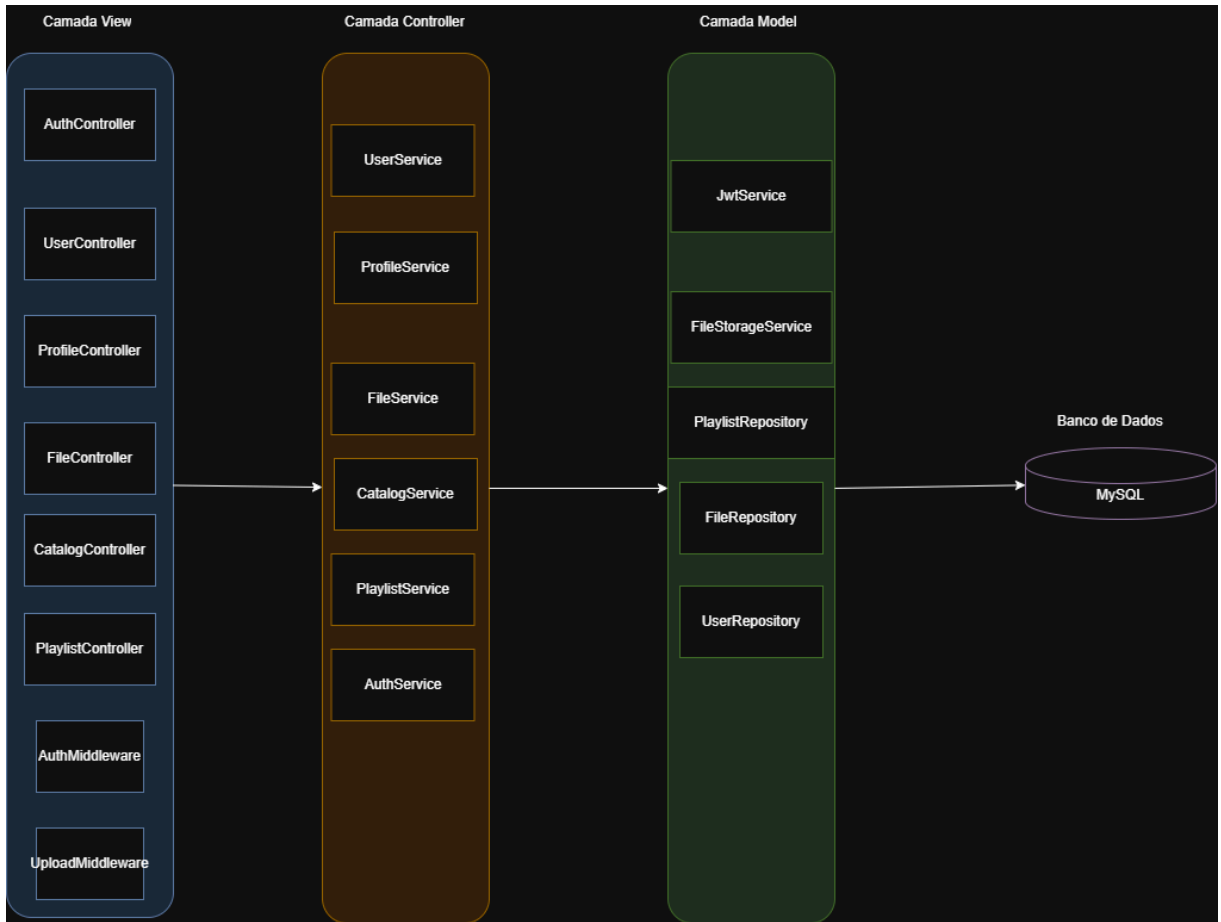
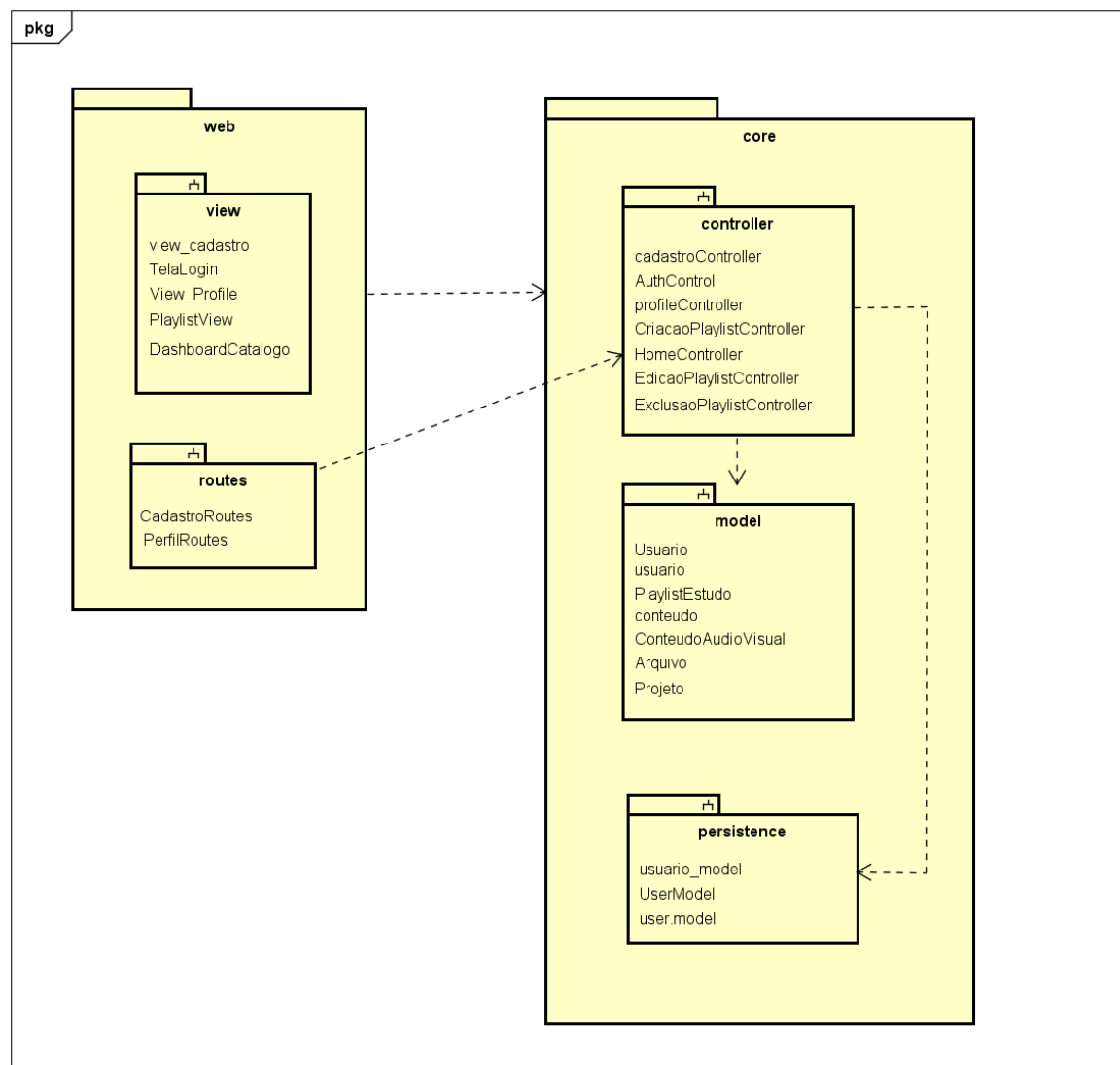


Figura 3 – Diagrama de Camadas da Aplicação



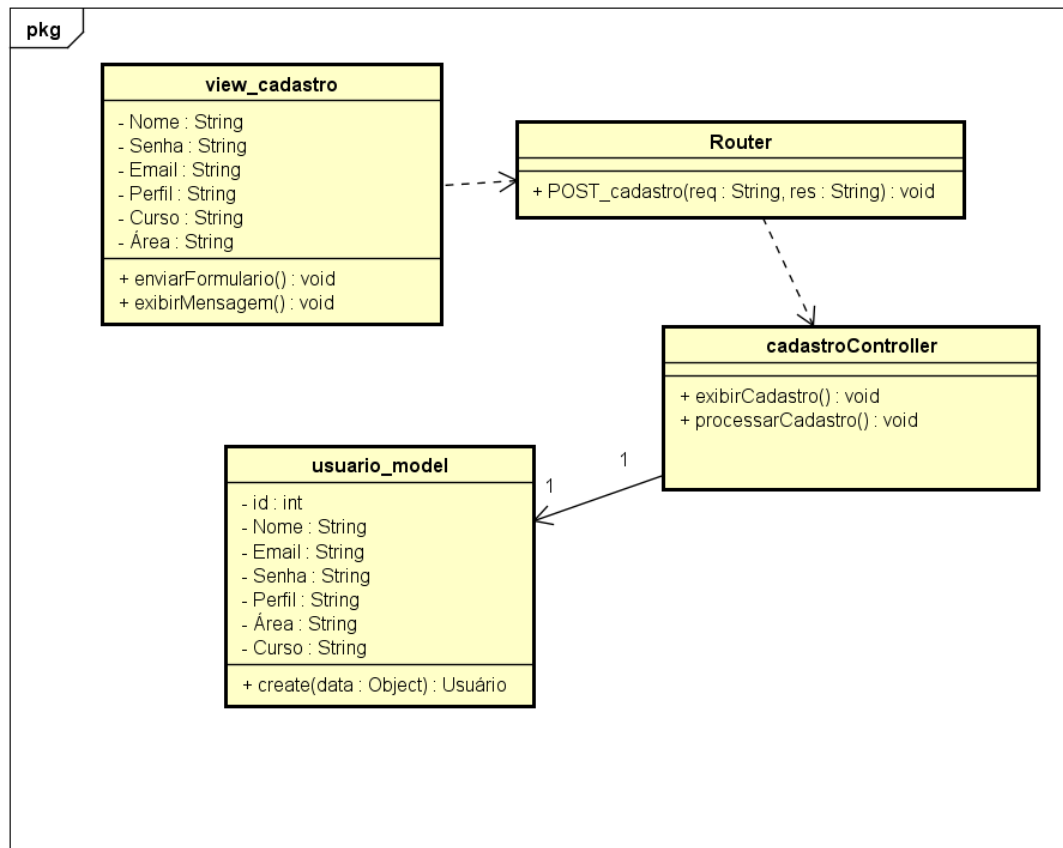
powered by Astah

Figura 4 – Diagrama de Pacotes da Aplicação

6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Caso de Uso [UC01] - Realizar Cadastro

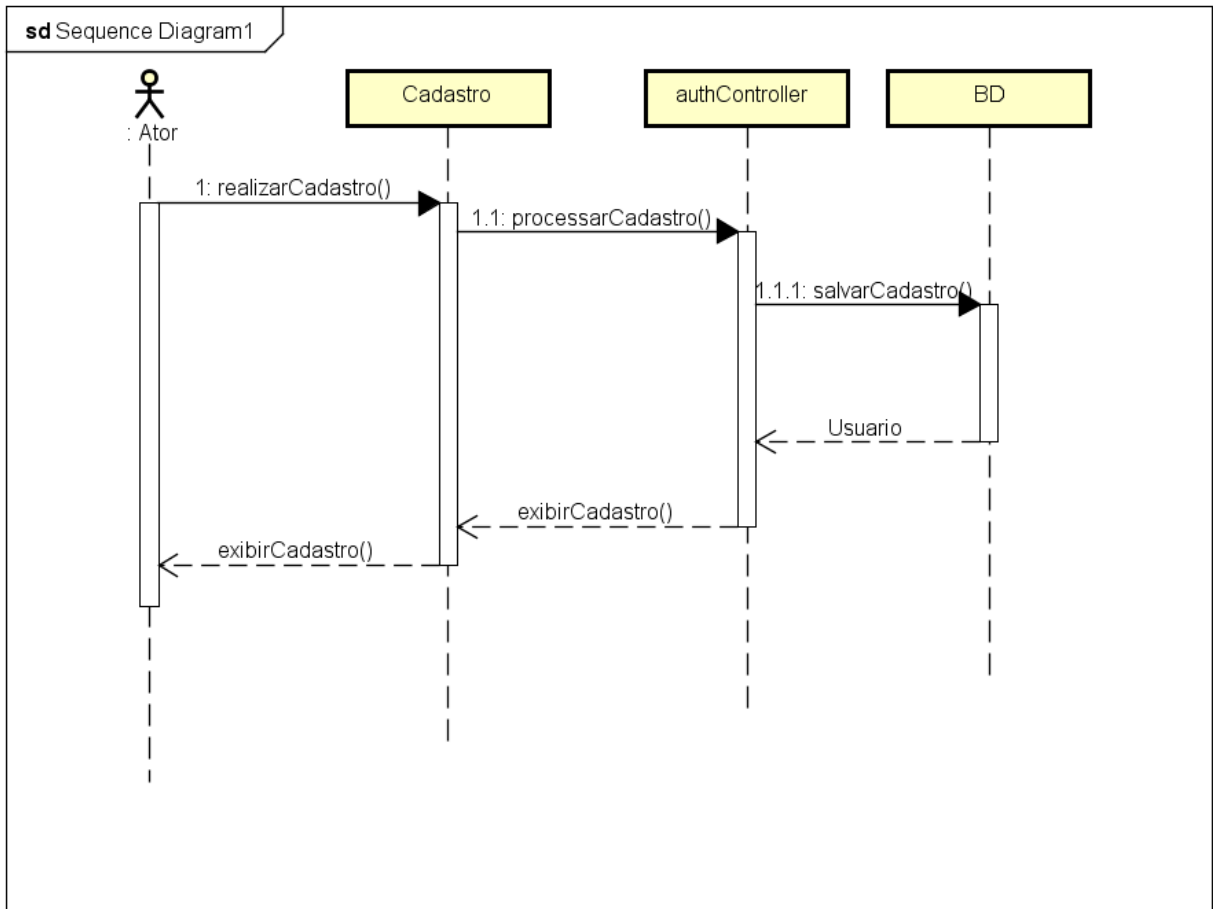
6.1.1 Diagrama de classe



powered by Astah

Figura 5 – Diagrama de classe

6.1.2 Diagrama de Sequência

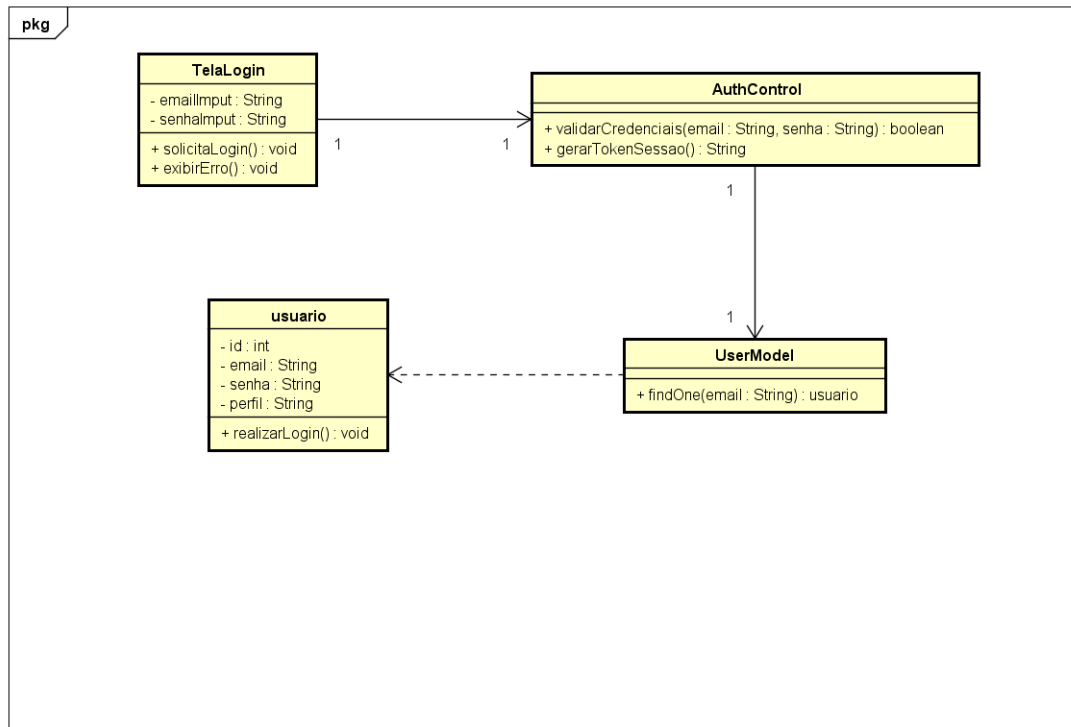


powered by Astah

Figura 6 – Diagrama de Sequência

6.2 Caso de Uso [UC02]: Realizar Login (Autenticação)

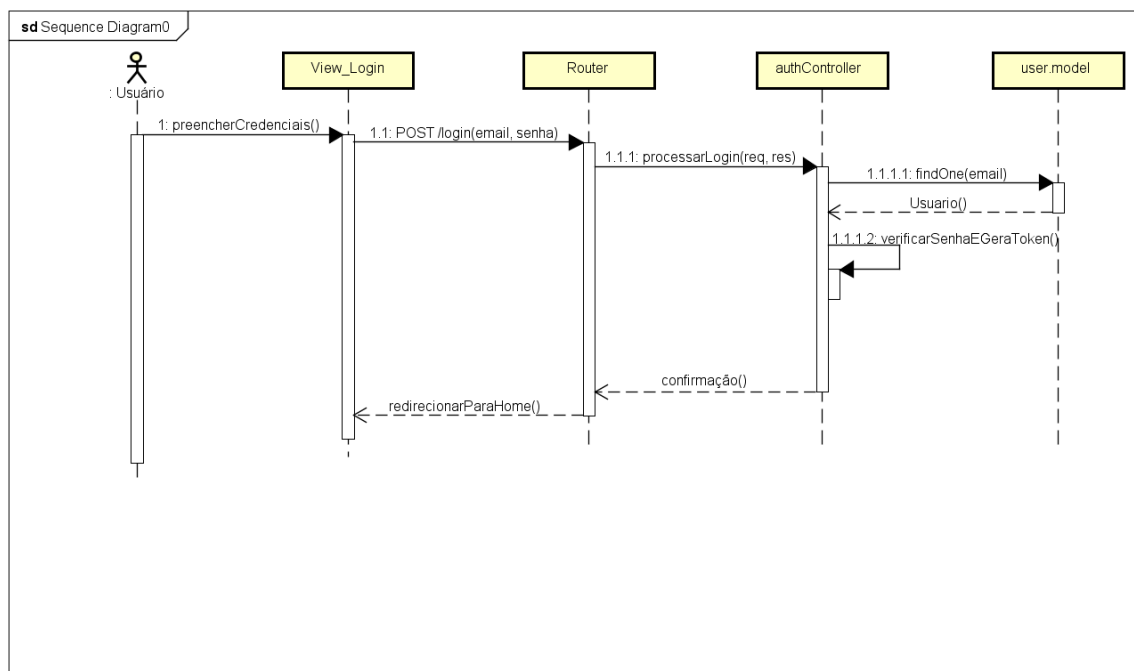
6.2.1 Diagrama de classe



powered by Astah

Figura 7 – Diagrama de classe

6.2.2 Diagrama de sequência

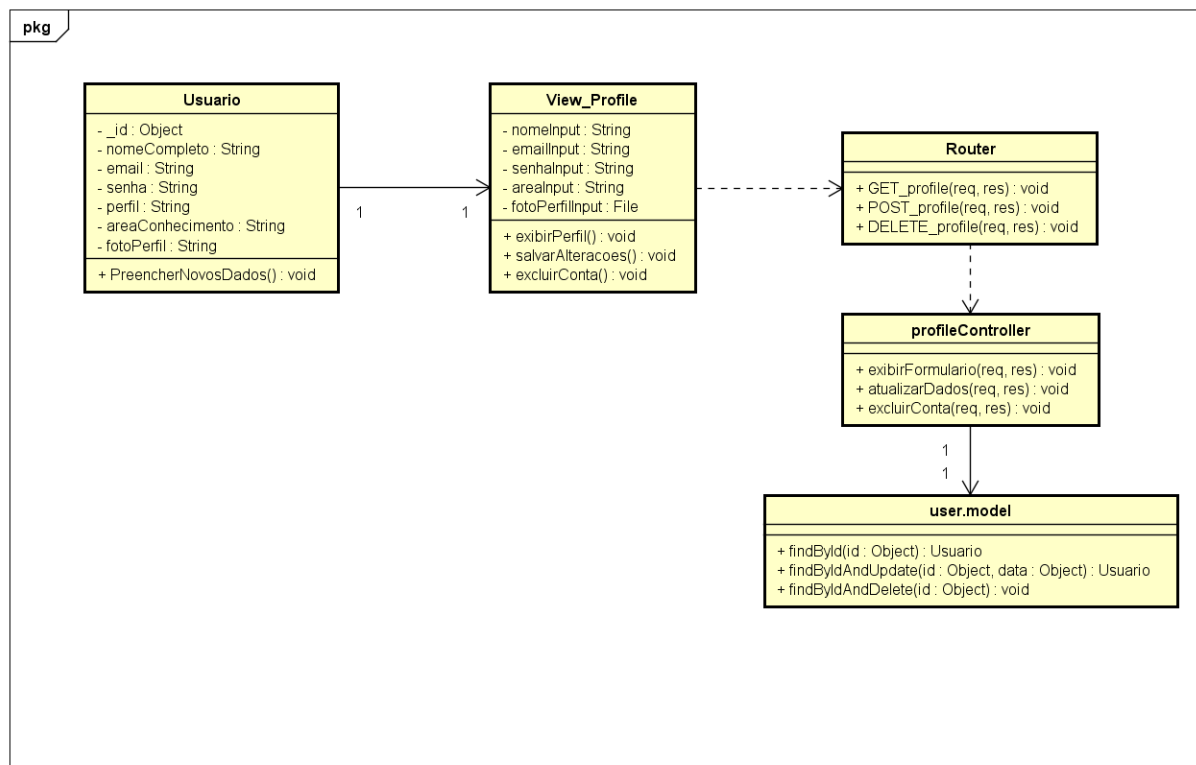


powered by Astah

Figura 8 – Diagrama de Sequência

6.3 **Caso de Uso [UC03]:** Configurar Perfil

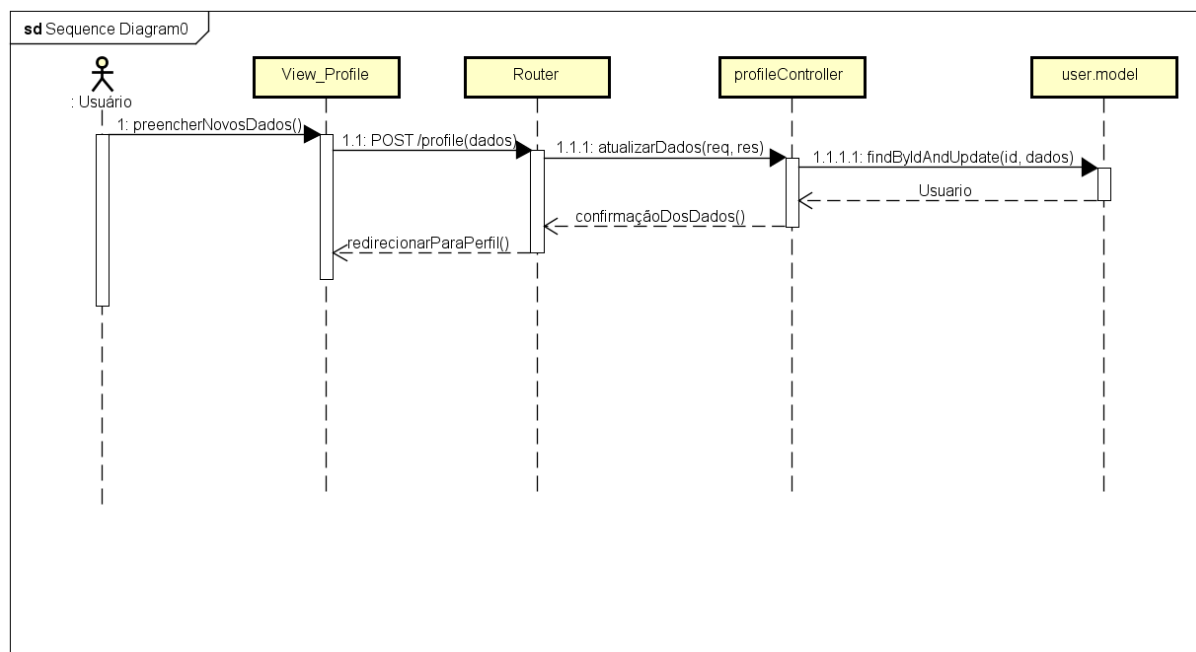
6.3.1 *Diagrama de Classes*



powered by Astah

Figura 9 – Diagrama de classe

6.3.2 Diagrama de sequência



powered by Astah

Figura 10 – Diagrama de Sequência

6.4 Caso de Uso [UC04] - Gerenciar Conteúdos

6.4.1 Diagrama de classe

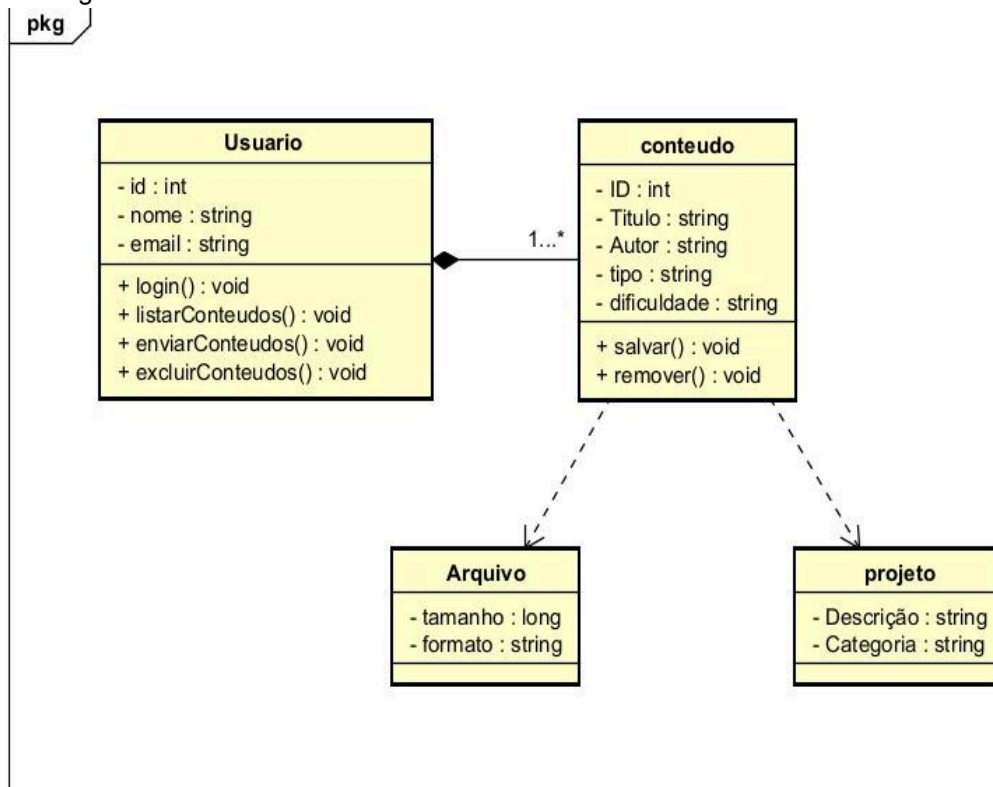
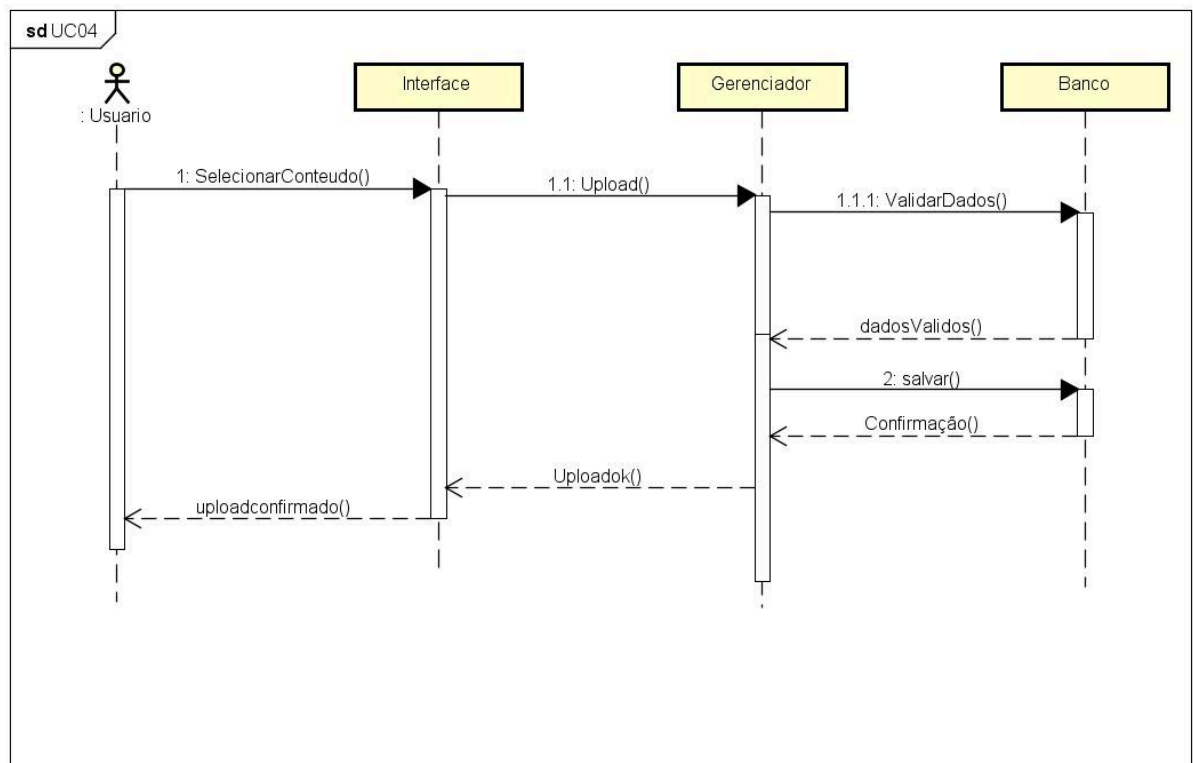


Figura 11 – Diagrama de classe

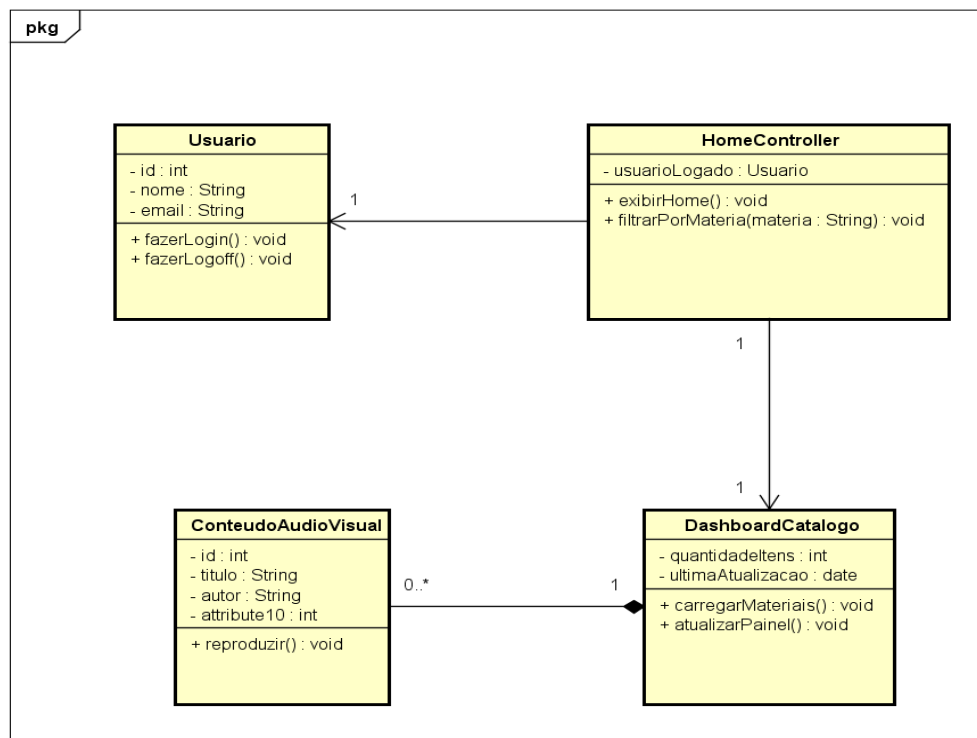
6.4.2 Diagrama de Sequência



powered by Astah

6.5 Caso de Uso [UC05] – Consumir Conteúdos (Dashboard)

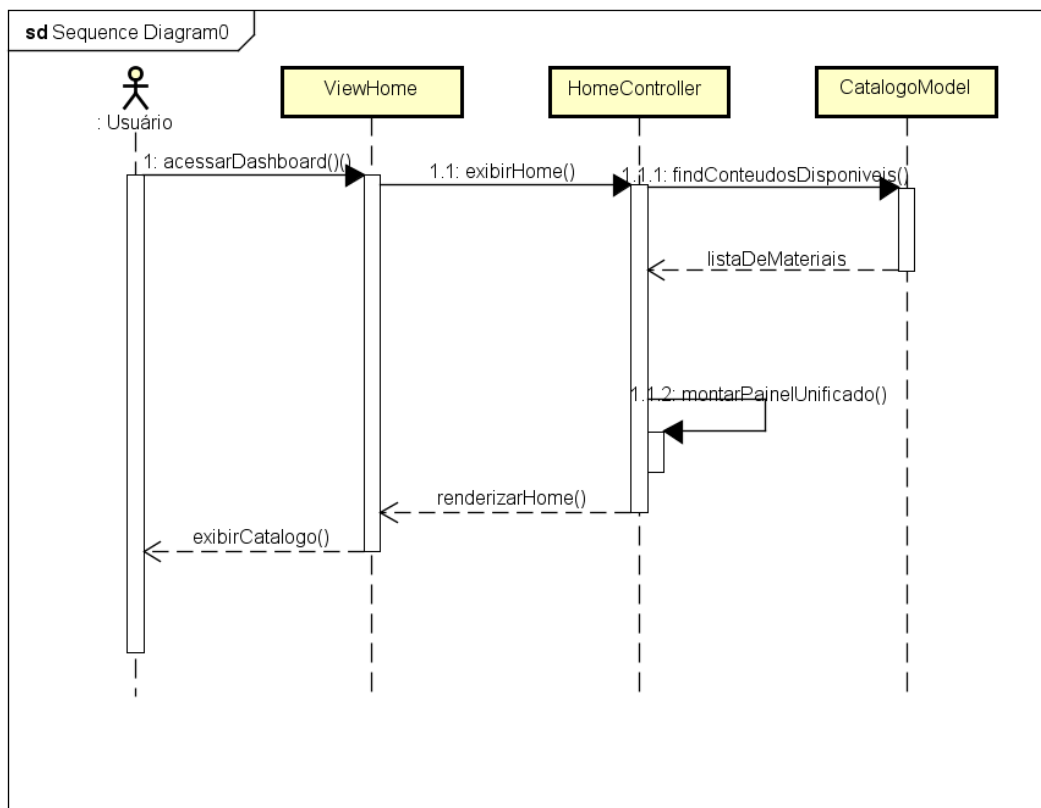
6.5.1 Diagrama de Classe



powered by Astah

Figura 13 – Diagrama de classe

6.5.2 Diagrama de Sequência



powered by Astah

Figura 14 – Diagrama de Sequência

6.6 Caso de Uso [UC06] - Playlist de Estudo

6.6.1 Diagrama de classe

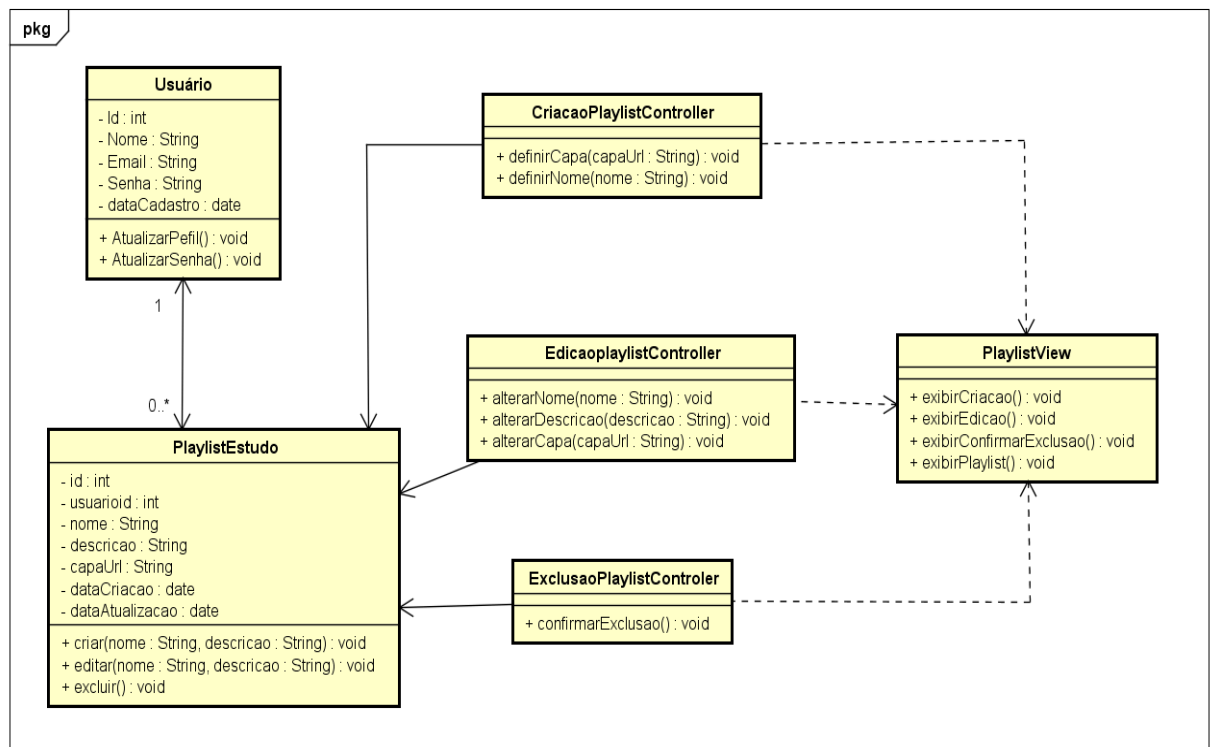
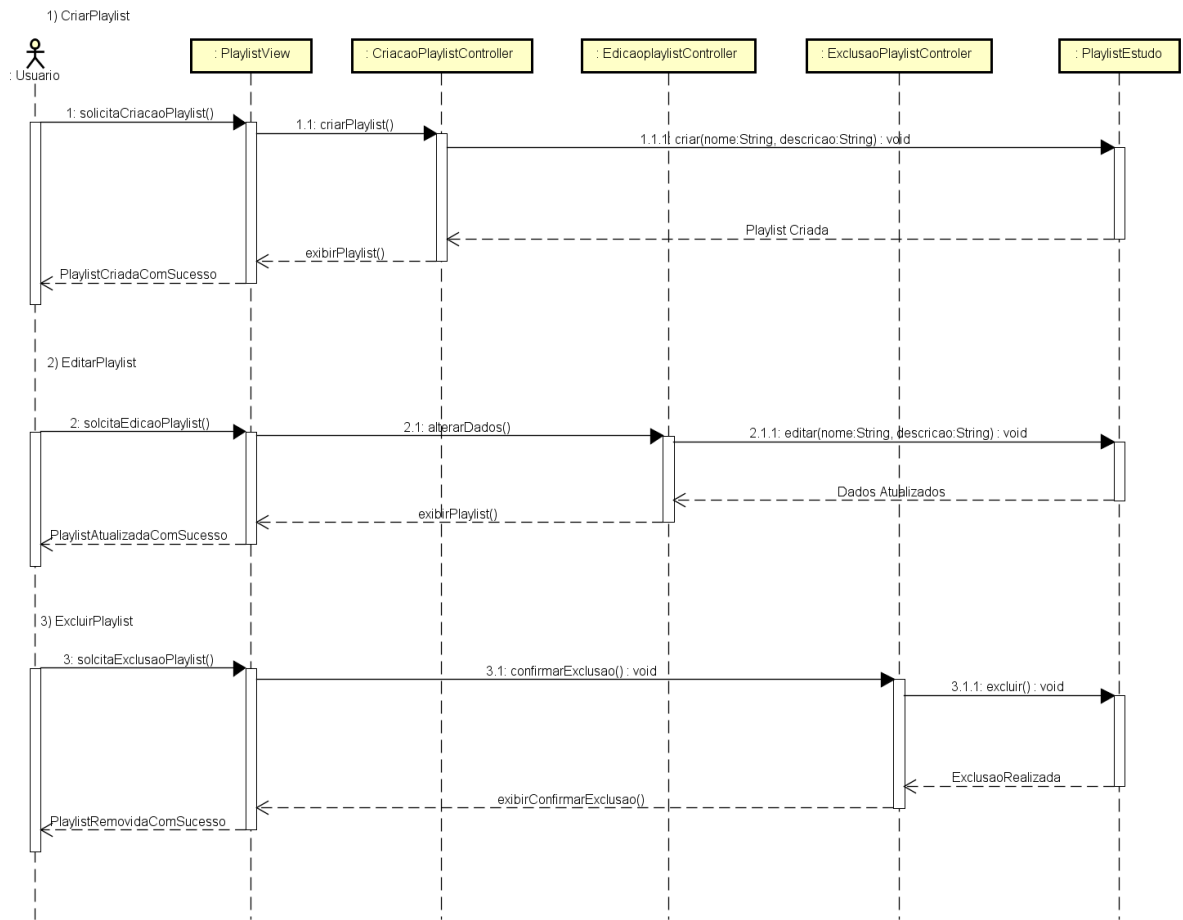


Figura 15 – Diagrama de classe

6.6.2 Diagrama de sequência

d Sequence Diagram0

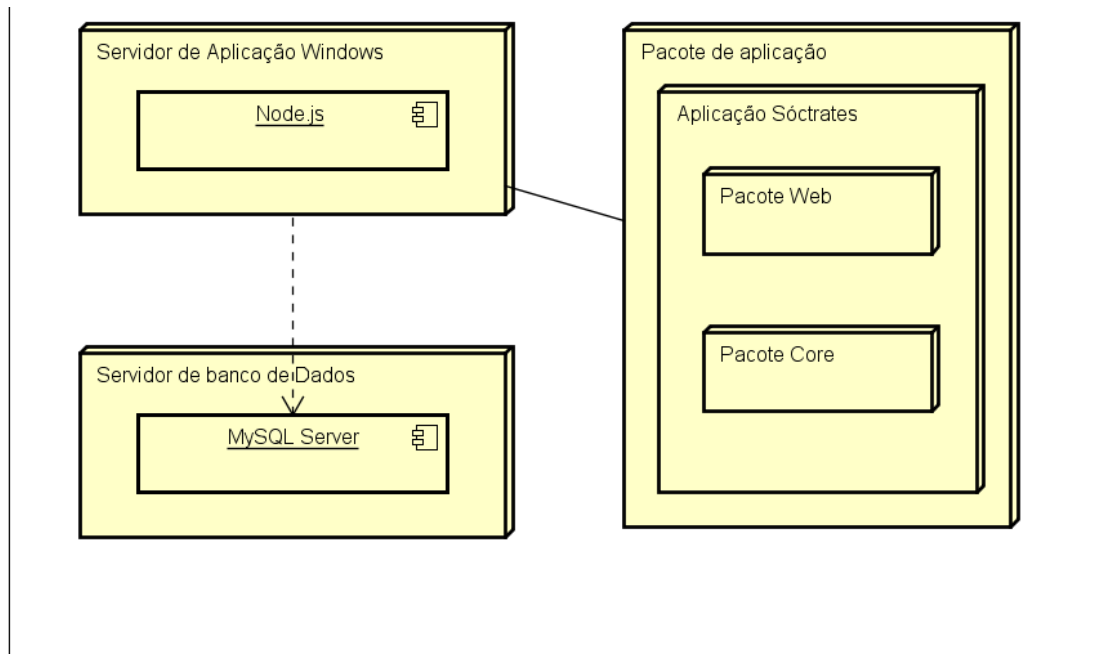


powered by Ast

Figura 16 – Diagrama de Sequência

7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

Descrever os nodos físicos, as configurações e os artefatos que serão implantados.



8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE

8.1 Volume

Enumerar os itens relativos ao volume de acesso aos recursos da aplicação:

- Número de estimado usuários: 300
- Número estimado de acessos diários: 750
- Número estimado de acessos por período: 22.500 acessos/mês
- Tempo de sessão de um usuário: 45 minutos

8.2 Performance

Enumerar os itens referentes à resposta esperada do sistema:

- Tempo máximo para a execução de cadastro: 3 segundos
- Tempo máximo para login/autenticação: 2 segundos
- Tempo máximo para carregamento do dashboard: 3 segundos
- Tempo máximo para upload de arquivos: 15 segundos (arquivos de até 250 MB)
- Tempo máximo para exclusão de playlist/projeto: 2 segundos

9. QUALIDADE

Enumerar os itens de qualidade de software [QOS] significativos para a aplicação:

Item	Descrição	Solução
Escalabilidade	O sistema Sócrates será implementado inicialmente para atender usuários de duas universidades , possuindo um número reduzido de acessos e conteúdos. Entretanto, a arquitetura deverá permitir expansão futura para novas faculdades e universidades sem necessidade de grandes modificações estruturais.	Utilizar uma arquitetura modular em Node.js + Express.js , separando responsabilidades do sistema e organizando banco de dados e serviços de forma que novos usuários, conteúdos e funcionalidades possam ser adicionados gradualmente.
Confiabilidade, Disponibilidade	O sistema deverá garantir acesso contínuo aos materiais, aulas e conteúdos compartilhados, evitando falhas que comprometam a experiência dos usuários e a disponibilidade das informações acadêmicas como queda no servidor, falha de conexão com o banco, erro no upload de arquivos, bugs, indisponibilidade do servidor e etc.	Implementar tratamento de erros, validações de processos, mecanismos de recuperação de falhas e rotinas de backup do banco de dados MySQL , reduzindo riscos de perda de dados e indisponibilidade.
Portabilidade	O sistema deverá funcionar em diferentes dispositivos e navegadores, permitindo acesso por alunos e professores pela web sem depender de instalação específica no computador.	Desenvolver a aplicação seguindo padrões web compatíveis com navegadores modernos e estrutura responsiva, permitindo utilização em computadores, tablets e dispositivos móveis.
Segurança	O sistema armazenará dados de usuários, materiais acadêmicos e conteúdos compartilhados, exigindo proteção contra acessos indevidos e ataques que comprometam a integridade dos dados como SQL Injection e acessos não autorizados.	Aplicar autenticação de usuários, controle de acesso por perfis, validação de entradas, uso de HTTPS , proteção contra SQL Injection e criptografia de informações sensíveis quando necessário.